CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Surjectivité et rotations explicites

Énoncé

Cadre. $\mathbb{H}$ est le $\mathbb{R}$-espace vectoriel de base $(1,i,j,k)$, muni de la multiplication bilinéaire telle que 1 est neutre et $i^2=j^2=k^2=ijk=-1$ (d'où $ij=k=-ji$, $jk=i=-kj$, $ki=j=-ik$). On admet que $\mathbb{H}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre associative. Pour $q=a+bi+cj+dk$, on pose $\bar{q}=a-bi-cj-dk$, $N(q)=a^2+b^2+c^2+d^2$, $\operatorname{Re} q=a$, et $\operatorname{Im}\mathbb{H}=\{q:\operatorname{Re} q=0\}=\operatorname{Vect}(i,j,k)$, identifié à $\mathbb{R}^3$ euclidien. On note $Sp(1)=\{q:N(q)=1\}$.

Partie III.

1. Soit $v\in\operatorname{Im}\mathbb{H}$ unitaire. Montrer que s_v est le retournement d'axe $\mathbb{R}v$. En déduire que s est surjective et que $SO_3(\mathbb{R})\simeq Sp(1)/\{\pm1\}$.
2. Soient v pur unitaire et $\theta\in\mathbb{R}$, $u=\cos\frac{\theta}{2}+\sin\frac{\theta}{2}\,v$. Montrer que s_u est la rotation d'axe $\mathbb{R}v$ (orienté par v) et d'angle θ. (Calculer $s_u(v)$ et $s_u(w)$ pour w pur unitaire orthogonal à v.)
3. Déterminer la composée de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de i suivie de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de j.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Parties I et II.

Ce qu'on te demande. Atteindre tous les retournements, puis lire angle et axe sur le quaternion.

Corrigé

Question 8

Étape 1. Retournements et surjectivité

$s_v(v)=vvv^{-1}=v$. Par Q3, $v^2=-1$, donc $s_v^2=s_{v^2}=s_{-1}=\mathrm{id}$: s_v est une isométrie involutive, donc une symétrie orthogonale. Ses valeurs propres sont ±1 ; $\det s_v=1$ (Q7) impose une multiplicité paire pour -1. Comme $v\neq\pm1$, $s_v\neq\mathrm{id}$ (Q6) : -1 est de multiplicité 2 et 1 de multiplicité 1, avec v vecteur propre pour 1. Donc s_v est le retournement d'axe $\mathbb{R}v$.

Tout retournement r_D s'obtient ainsi (choisir v unitaire dirigeant D). Comme les retournements engendrent $SO_3(\mathbb{R})$ et que $s(Sp(1))$ est un sous-groupe, s est surjective. Par le premier théorème d'isomorphisme :

$$SO_3(\mathbb{R}) \simeq Sp(1)/\{\pm 1\}.$$

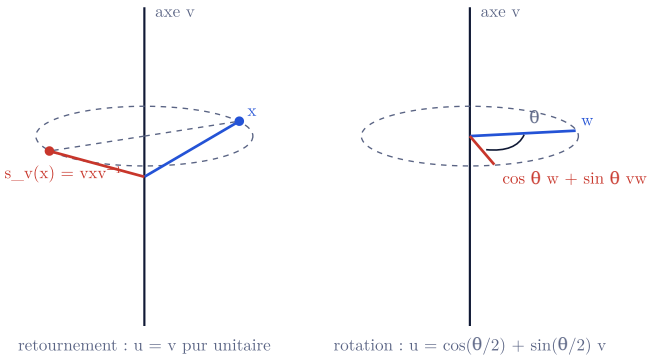
Question 9

Étape 1. Le quaternion d'une rotation

$N(u) = \cos^2\frac{\theta}{2} + \sin^2\frac{\theta}{2} = 1$. u est combinaison de 1 et v, donc commute avec v : $s_u(v) = v$. Soit w pur unitaire, $w \perp v$. Par Q4, $vw = v \wedge w = -wv$, donc $w\bar{u} = w(\cos\frac{\theta}{2} - \sin\frac{\theta}{2}v) = (\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}v)w = uw$. Ainsi

$$s_u(w) = uw\bar{u} = u^2 w = (\cos\theta + \sin\theta\, v)w = \cos\theta\, w + \sin\theta\, vw,$$

car $u^2 = \cos^2\frac{\theta}{2} - \sin^2\frac{\theta}{2} + 2\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}v$ ($v^2 = -1$). Or $vw = v \wedge w$: $(v, w, v \wedge w)$ est orthonormée directe, et s_u envoie w sur $\cos\theta\, w + \sin\theta\,(v \wedge w)$. C'est la rotation d'axe dirigé par v et d'angle θ. Pour $\theta = \pi$, $u = v$ et on retrouve Q8.



À gauche : pour v pur unitaire, s_v fixe v et renverse le plan orthogonal à v : c'est le retournement d'axe $\mathbb{R}v$. À droite : $u = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}v$ fixe v et fait tourner d'un angle θ le plan $v^\perp$, dont (w, vw) est une base orthonormée directe.

Question 10

Étape 1. Composer deux rotations

Par Q9, la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ autour de i est s_{u_1} avec $u_1 = \cos\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{4}i = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$, et celle autour de j est s_{u_2}, $u_2 = \frac{1+j}{\sqrt{2}}$. La composée est $s_{u_2 u_1}$ avec

$$u_2 u_1 = \frac{(1+j)(1+i)}{2} = \frac{1+i+j+ji}{2} = \frac{1+i+j-k}{2}.$$

On l'écrit $\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}v$: $\cos\frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$, donc $\theta = \frac{2\pi}{3}$, et $\sin\frac{\theta}{2}v = \frac{i+j-k}{2}$, soit $v = \frac{i+j-k}{\sqrt{3}}$. La composée est la rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ autour de l'axe dirigé par $(1, 1, -1)$ (un axe de symétrie d'ordre 3 du cube). Avec des matrices, il aurait fallu multiplier deux matrices 3×3 puis lire l'axe et l'angle.

Le piège

Le quaternion d'une rotation n'est défini qu'au signe près : u et $-u$ (angles θ et $\theta+2\pi$ pour $\frac{\theta}{2}$) donnent la même rotation. C'est le noyau $\{\pm 1\}$.

La méthode

Pour composer des rotations de l'espace : multiplier les quaternions $\cos\frac{\theta}{2}+\sin\frac{\theta}{2}v$, puis relire angle et axe sur la partie réelle et la partie pure du produit.

Rappels de cours utilisés

- **Retournements.** Un retournement de $\mathbb{R}^3$ euclidien est une rotation d'angle π, c'est-à-dire une symétrie orthogonale par rapport à une droite D : $r_D = 2p_D - \mathrm{id}$. Les retournements engendrent $SO_3(\mathbb{R})$ (toute rotation d'angle θ est la composée de deux retournements d'axes orthogonaux à son axe et faisant un angle $\frac{\theta}{2}$).